

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MÔN: NHẬP MÔN KỸ THUẬT (ĐTVT)
HK1 - NĂM HỌC: 2024-2025

TÊN ĐỒ ÁN:

CAR PARKING SYSTEM

LỚP: 24DTV_CLC2

Nhóm số: 1

STT	Họ và tên	MSSV
1	Đỗ Trường Tín	23207135
2	Mai Lý Khải Triều (Nhóm trưởng)	23207136
3	Nguyễn Đức Anh	24207001
4	Phạm Nhật Duy	24207011
5	Phan Gia Bảo	24207003

BẢNG THỐNG KÊ CẬP NHẬT TÀI LIỆU KỸ THUẬT

SỐ LẦN CẬP NHẬT TÀI LIỆU KỸ THUẬT					
Phiên bản	Mô tả	Thành viên	Ngày	Xác nhận (Trưởng nhóm)	Ngày xác nhận
1.0	Tạo/Cập nhật báo cáo lần 1	M.L.K.Triều	11/11/2024	M.L.K.Triều	11/11/2024
2.0	Tạo/Cập nhật báo cáo lần 2	M.L.K.Triều	12/11/2024	M.L.K.Triều	12/11/2024
3.0	Tạo/Cập nhật báo cáo lần 3	M.L.K.Triều	13/11/2024	M.L.K.Triều	13/11/2024
Nhập môn Kỹ thuật – 24DTV_CLC2					

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa học phần “Nhập môn kỹ thuật ngành Điện tử - Viễn thông” vào chương trình giảng dạy. Tiếp theo đó, chúng em xin cảm ơn sâu sắc tới giảng viên bộ môn - thầy Lê Đức Hùng đã đồng hành, chia sẻ, hướng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Qua thời gian học tập dưới sự chỉ bảo tận tình của thầy, nhóm em cũng như các bạn đã trau dồi được nhiều điều bổ ích, tinh thần học tập nghiêm túc. Đó sẽ là hành trang cho chúng em vững bước trên con đường sau này.

Dù cố gắng hết sức tuy nhiên do vốn kiến thức tích lũy còn hạn chế nên bản báo cáo đồ án của nhóm em sẽ không thể tránh khỏi những sai sót. Chúng em mong được thầy xem xét và đóng góp ý kiến để bài báo cáo của nhóm được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TPHCM, ngày 15 tháng 11 năm 2024

MỤC LỤC

PHỤ LỤC.....	5
1.Danh mục hình.....	5
2.Danh mục bảng.....	5
3.Chữ viết tắt.....	5
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.....	6
1.1.Tổng quan.....	6
1.2.Lý do chọn đề tài.....	6
1.3.Đối tượng nghiên cứu.....	6
1.4 Tiêu chí đặt ra.....	6
1.5. Phân công nhiệm vụ.....	7
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THỰC HIỆN.....	8
2.1.Chuẩn bị dụng cụ, dự trù chi phí:.....	8
2.1.1. Chuẩn bị dụng cụ.....	8
2.1.2. Dự trù chi phí.....	8
2.2.Các giai đoạn triển khai chi tiết:.....	9
2.2.1.Thiết kế chương trình lập trình trên phần mềm Arduino.....	9
2.2.2.Thiết kế sơ đồ mạch.....	11
2.2.3.Nội dung của mạch lắp ráp.....	11
2.2.4.Thử nghiệm chạy thử chương trình lập trình trên mô hình bãi giữ xe và mạch	12
2.3 Cơ chế hoạt động.....	13
2.4 Hoàn thiện đồ án.....	13
2.5 Hướng phát triển đề tài.....	13
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN.....	14
3.1.Kinh nghiệm, bài học:.....	14
3.1.1.Kinh nghiệm.....	14
3.1.2.Bài học.....	14
3.2.Khó khăn, bất cập khi thực hiện đề tài.....	14
CHƯƠNG 4:BÁO CÁO KỸ NĂNG.....	15

4.1 Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý dự án.....	15
4.2 Tự đánh giá kỹ năng/ kiến thức.....	16

PHỤ LỤC

1.Danh mục hình

Hình 2.1: Dòng lệnh 1 đến dòng lệnh 26 của chương trình lập trình.....	9
Hình 2.2: Dòng lệnh 27 đến dòng lệnh 52 của chương trình lập trình.....	9
Hình 2.3: Dòng lệnh 53 đến dòng lệnh 77 của chương trình lập trình.....	10
Hình 2.4: Dòng lệnh 78 đến dòng lệnh 93 của chương trình lập trình.....	10
Hình 2.5: Sơ đồ mạch của Car Parking System mô phỏng trên Tinkercad.....	11
Hình 2.6: Thanh cản nâng lên khi xe đi vào và màn hình hiển thị trạng thái bãi giữ xe.	12
Hình 2.7: Thanh cản nâng lên khi xe đi ra và màn hình hiển thị trạng thái bãi giữ xe...	12
Hình 2.8: Trạng thái hoàn thiện của bãi giữ xe.....	13
Hình 4.1: Sơ đồ hoạt động theo lịch trình của nhóm.....	15

2.Danh mục bảng

Bảng 1.1: Bảng lịch trình hoạt động.....	7
Bảng 2.1: Bảng dự trù chi phí.....	8
Bảng 4.1: Bảng trạng thái nhiệm vụ.....	15
Bảng 4.2: Bảng đánh giá thành viên.....	16
Bảng 4.3: Bảng tự đánh giá kỹ năng/ kiến thức.....	16

3.Chữ viết tắt

LCD: Liquid Crystal Display	IR: Infrared
RS: Reset	SCL: Serial Clock
RW: Read/Write	SDA: Serial Data
EN: Enable	PWM: Pulse Width Modulation

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Tổng quan:

Thế giới đang bước vào thời kì công nghệ 4.0 với sự chuyển mình lớn lao của ngành kĩ thuật, kéo theo sự xuất hiện ngày càng phổ biến của những sản phẩm điện tử. Trên góc độ kinh tế, trong bối cảnh đi tắt đón đầu công nghệ cao, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều chứng tỏ hiệu quả kinh tế của mình bằng những sản phẩm công nghệ nguồn đặc thù khác nhau. Vì vậy việc áp dụng các công nghệ điều khiển tự động vào các bãi giữ xe nhằm cải thiện, tối ưu chúng đã ra đời.

1.2. Lý do chọn đề tài:

Theo thống kê giữa năm 2023 từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Việt Nam có khoảng 5 triệu xe ô tô đang lưu hành. Trong số này, các xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi chiếm phần lớn với hơn 3 triệu xe, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu cá nhân và vận tải nhỏ. Điều đó đã dẫn đến nhu cầu cần bãi giữ xe cho các phương tiện ô tô ngày càng tăng cao, nhất tại các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ,... trong khi tại các địa bàn các tỉnh và thành phố trên cả nước vẫn tồn tại các bãi giữ xe ô tô truyền thống vốn không thể được phát triển, cải thiện và tối ưu như các hệ thống bãi giữ xe áp dụng công nghệ điều khiển tự động. Vì vậy, với những kiến thức đã được tích lũy cũng như mong muốn thiết kế một hệ thống bãi giữ xe ô tô tự động đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhóm chúng em đã tiến hành thảo luận và đi đến thực hiện đề tài xây dựng Car Parking System.

1.3. Đối tượng nghiên cứu:

- Các linh kiện điện tử, mạch điện tử LCD, Motor Servo, IR Sensor
- Bo mạch Arduino
- Breadboard

1.4 Tiêu chí đặt ra

- Mô hình có kích thước phù hợp, hoạt động tốt.
- Sử dụng linh kiện điện tử với giá thành rẻ, thời gian nghiên cứu lắp ráp nhanh.
- Nắm được các nguyên lý thiết kế mạch, các công đoạn thiết kế mạch đơn giản.
- Làm quen và sử dụng các công cụ hỗ trợ mô phỏng mạch và thiết kế mạch.
- Nâng cao kỹ năng mềm, tăng đam mê, hứng thú với ngành Điện tử - Viễn thông.

1.5. Phân công nhiệm vụ:

Bảng 1.1: Bảng lịch trình hoạt động

NGÀY	HẠN NỘP	GIAO CHO	CÔNG VIỆC
19/10	24/10	Cả nhóm	Đề xuất ý tưởng đồ án
05/11	05/11	Cả nhóm	Thống nhất lịch trình Phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể
08/11	09/11	Nhật Duy	Báo cáo chương trình lập trình
08/11	09/11	Trường Tín, Gia Bảo	Báo cáo mô hình lắp ráp và mạch
12/11	13/11	Khải Triều	Trình bày nội dung báo cáo
13/11	13/11	Cả nhóm	Tổng duyệt, nhận xét tổng thể đồ án Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa đồ án
14/11	14/11	Khải Triều	Nộp báo cáo và trình chiếu
15/11	15/11	Đức Anh	Trình bày nội dung trình chiếu Thuyết trình, phản biện trước nhóm
16/11	16/11	Đức Anh	Thuyết trình và phản biện trước tập thể lớp và giảng viên

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THỰC HIỆN

2.1. Chuẩn bị dụng cụ, dự trù chi phí:

2.1.1. Chuẩn bị dụng cụ:

- 1 bo Arduino Uno
- Dây dẫn
- Màn hình LCD
- 2 IR Sensor
- 1 Servo motor
- Breadboard
- Bìa
- Kéo
- Dao rọc giấy
- Súng bắn keo

2.1.2. Dự trù chi phí:

Bảng 2.1: Bảng dự trù chi phí

STT	Tên thiết bị, linh kiện, dụng cụ	Số tiền	Người mua
1	1 bo Arduino Uno	Có sẵn	
2	Dây dẫn	20.000VND	Trường Tín
3	Màn hình LCD 16X2 kèm Module I2C	50.000VND	Trường Tín
4	2 IR Sensor	20.000VND	Trường Tín
5	1 Servo motor	34.000VND	Nhật Duy
6	Breadboard	20.000VND	Nhật Duy

2.2. Các giai đoạn triển khai chi tiết:

2.2.1. Thiết kế chương trình lập trình trên phần mềm Arduino

Nội dung chương trình lập trình được thể hiện dưới các hình minh họa sau:

```

1  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
2
3  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
4
5  #include <Servo.h>
6
7  Servo myservo;
8
9  int IR1 = 2; // Kết nối cảm biến IR 1 với chân số 2
10
11 int IR2 = 3; // Kết nối cảm biến IR 2 với chân số 3
12
13 int Slot = 4; // Tổng số chỗ để chứa xe
14
15 int flag1 = 0;
16
17 int flag2 = 0;
18 //Cờ dùng để theo dõi trạng thái cảm biến IR
19
20 void setup() {
21
22     Serial.begin(9600);
23
24     lcd.init();
25
26     lcd.backlight();

```

Hình 2.1: Dòng lệnh 1 đến dòng lệnh 26 của chương trình lập trình

```

27
28 pinMode(IR1, INPUT);
29
30 pinMode(IR2, INPUT);
31
32 myservo.attach(4); // Kết nối servo với chân số 4
33
34 myservo.write(135);
35
36
37 }
38
39 void loop(){
40
41
42 if(digitalRead (IR1) == LOW && flag1==0){//Kiểm tra nếu cả hai cờ flag1 và flag2 đều đã được đặt bằng 1 khi xe lần lượt đi qua 2 cảm biến
43
44 if(Slot>0){flag1=1;
45
46 if(flag2==0){delay (1500);myservo.write(35); Slot = Slot-1;}}
47 //Kiểm tra xem cảm biến IR 1 có phát hiện xe vào không và nếu có đồng thời còn chỗ thì servo mở cổng và giảm số chỗ trống
48 else{
49
50 lcd.setCursor (0,0);
51

```

Hình 2.2: Dòng lệnh 27 đến dòng lệnh 52 của chương trình lập

```

53      lcd.setCursor (0,1);
54
55
56      lcd.print("BAI GIU XE DAY! "); //Nếu cảm biến IR 1 phát hiện xe và không còn chỗ thì màn hình lcd sẽ hiển thị thông điệp xin lỗi
57
58      delay (3000);
59
60      lcd.clear();
61
62  }
63
64  }
65
66
67  if(digitalRead (IR2) == LOW && flag2==0){flag2=1;
68
69  if(flag1==0){delay (1500);myservo.write(35); Slot = Slot+1;}
70  //Kiểm tra xem cảm biến IR 2 có phát hiện xe rồi đi không và nếu có thì servo mở cổng và tăng số chỗ trống
71  }
72
73  if(flag1==1 && flag2==1){
74
75      delay (1000);
76
77      myservo.write(135);

```

Hình 2.3: Dòng lệnh 53 đến dòng lệnh 77 của chương trình lập trình

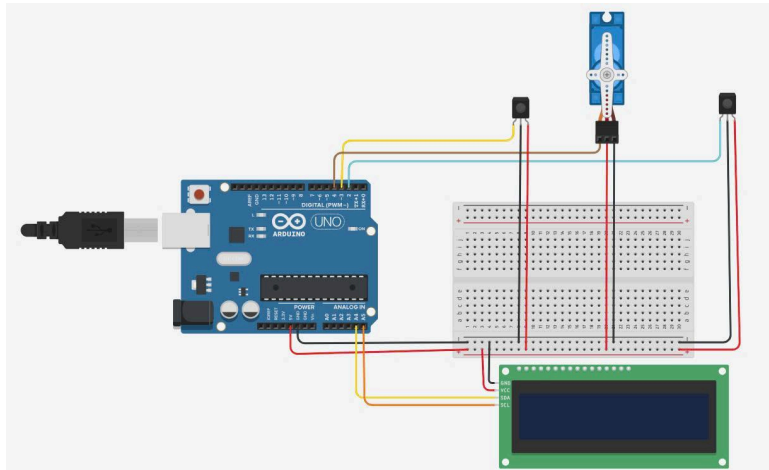
```

78
79  flag1=0, flag2=0; // Đặt lại hai cờ flag1 và flag2 về 0 để chuẩn bị cho lần phát hiện tiếp theo
80  }
81
82
83  lcd.setCursor (0,0);
84
85  lcd.print("XIN CHAO ! ");
86
87  lcd.setCursor (0,1);
88
89  lcd.print("Con Trong: "); // Màn hình lcd hiển thị số chỗ còn trống
90
91  lcd.print(Slot);
92
93  }

```

Hình 2.4: Dòng lệnh 78 đến dòng lệnh 93 của chương trình lập trình

2.2.2. Thiết kế sơ đồ mạch



Hình 2.5: Sơ đồ mạch của Car Parking System mô phỏng trên Tinkercad

2.2.3. Nội dung của mạch lắp ráp

2.2.4.a. IR Sensor

- Cảm biến ánh sáng là module được dùng để đo cường độ ánh sáng. Cảm biến ánh sáng được dùng để phát hiện chuyển động, theo dõi chuyển động của mặt trời và chiếu sáng tự động.
- Cảm biến này là một dạng cảm biến Digital- tín hiệu xuất ra là giá trị Digital HIGH (5V) và LOW. Tại chân OUT, mạch trả mức HIGH (5V) khi trời tối (cường độ ánh sáng chiếu vào thấp) và LOW nếu ngược lại.
- Trong bài, cảm biến ánh sáng được dùng để phát hiện sự xuất hiện của xe ra hoặc vào từ đó thông báo cho Servo kéo lên cho xe di chuyển.

2.2.4.b. LCD 16x2 và I2C Module

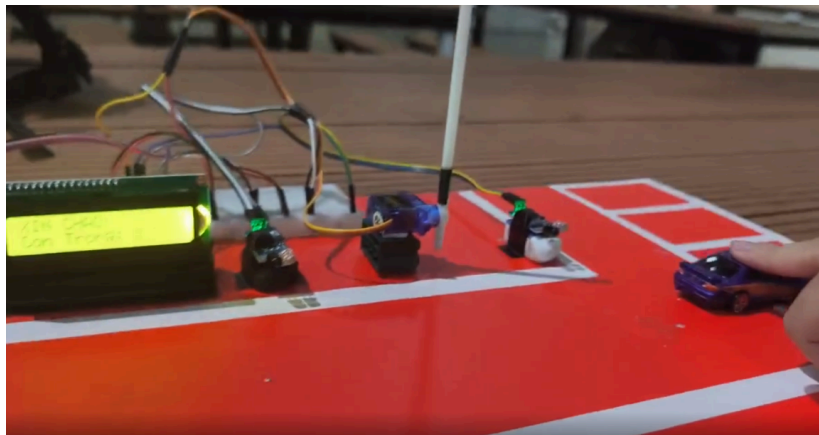
- LCD 16x2 được sử dụng để hiển thị trạng thái hoặc các thông số.
- LCD 16x2 có 16 chân trong đó 8 chân dữ liệu (D0-D7) và 3 chân điều khiển (RS, RW, EN), 5 chân còn lại dùng để cấp nguồn và đèn nền cho LCD 16x2.
- Các chân điều khiển giúp ta dễ dàng cấu hình LCD ở chế độ lệnh hoặc chế độ dữ liệu. Chúng còn giúp ta cấu hình ở chế độ đọc hoặc ghi.
- Module I2C được gắn tích hợp vào LCD 16x2 như để đơn giản hơn các chân trong quá trình đấu nối. Thay vì phải mất 6 chân vi điều khiển để kết nối với LCD 16x2 (RS, EN, D7, D6, D5, D4) thì module I2C ta chỉ cần tốn 2 chân (SCL, SDA) để kết nối.

- Đối với hệ thống bãi giữ xe, LCD 16x2 tích hợp module I2C được sử dụng để hiển thị số lượng xe đã đỗ và số lượng vị trí đậu còn trống.

2.2.4.c. Động cơ quay Servo S9G

- Là động cơ có công dụng đạt góc quay chính xác trong khoảng từ 90 độ đến 180 độ.
- Động cơ gồm 3 dây: PWM(Cam), Vcc(Đỏ), Ground(Nâu). Điện áp hoạt động 5V.
- Trong bài, Servo S9G được sử dụng để mở cổng ra vào khi có xe di chuyển được cảm biến ánh sáng ghi nhận. Lightning Sensor nhận được tín hiệu truyền thông báo đến Servo S9G.

2.2.4. Thử nghiệm chạy thử chương trình lập trình trên mô hình bãi giữ xe và mạch



Hình 2.6: Thanh cân nâng lên khi xe đi vào và màn hình hiển thị trạng thái bãi giữ xe



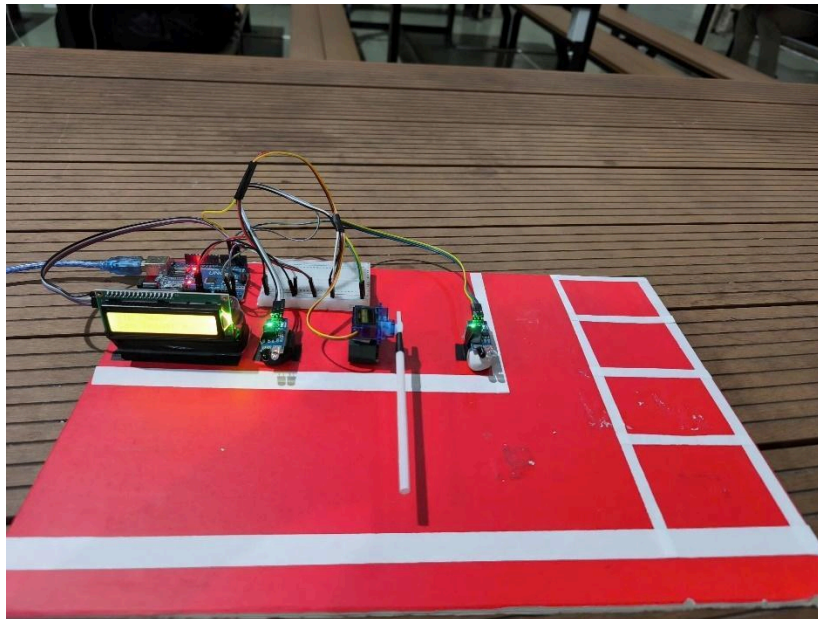
Hình 2.7: Thanh cân nâng lên khi xe đi ra và màn hình hiển thị trạng thái bãi giữ xe

2.3 Cơ chế hoạt động

- Khi xe đi vào, cảm biến ánh sáng đo được cường độ ánh sáng thay đổi do xe cản đi. Khi này thanh cân nâng lên và màn hình hiển thị nội dung “XIN CHAO” ở hàng trên và số lượng “Con Trong” ở hàng dưới giảm đi so với số lượng vị trí còn trống lúc xe chưa đến bãi giữa xe.
- Khi xe đi ra, cảm biến ánh sáng đo được cường độ ánh sáng thay đổi do xe cản đi. Khi này thanh cân nâng lên và màn hình hiển thị nội dung “XIN CHAO” ở hàng trên và số lượng “Con Trong” ở hàng dưới tăng lên.
- Nếu bãi giữ xe đã không còn chỗ trống và cảm biến phát hiện có xe đi vào, khi này thanh cân không nâng lên và màn hình hiển thị nội dung “XIN LOI” ở hàng trên và “BAI GIU XE DAY” ở hàng dưới tăng lên để thông báo cho chủ phương tiện.

2.4 Hoàn thiện đồ án

Bãi giữ xe khi hoàn thiện sẽ có hình ảnh như sau:



Hình 2.8: Trạng thái hoàn thiện của bãi giữ xe

2.5 Hướng phát triển đề tài

Đồ án có nhiều hướng phát triển trong tương lai, trong đó nếu có điều kiện hơn về thời gian để phát triển thì bãi giữ xe có thể được tích hợp với module đọc thẻ RFID để giúp tăng cường an ninh và tự động hoá cho quá trình ra vào bãi. Ngoài ra bãi giữ xe có thể tích hệ thống camera nhận diện biển số xe và camera an ninh trong khu vực đỗ xe nhằm đảm bảo tài sản của các chủ phương tiện và bảo mật cho bãi giữ xe.

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

3.1.Kinh nghiệm, bài học:

Qua phần đồ án môn học lần này chúng em đã rút ra được những kinh nghiệm, bài học quý báu. Nó chắc chắn sẽ rất hữu ích đối với bản thân mỗi thành viên nói riêng và cả nhóm nói chung. Đây là hành trang quý báu cho chúng em trên con đường học vấn và cả con đường sự nghiệp sau này.

3.1.1.Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm làm việc nhóm giữa nhiều người, bộ phận khác nhau trong cùng 1 nhóm.
- Kinh nghiệm về quản lý thời gian 1 cách hiệu quả bằng cách lên danh sách những việc cần làm theo giai đoạn (theo ngày, theo tuần).
- Kinh nghiệm giao tiếp, trao đổi với các thành viên trên các nền tảng mạng xã hội và hơn hết là giao tiếp trực tiếp.
- Kinh nghiệm làm đồ án môn học giữa các thành viên: các thành viên cùng bàn bạc thống nhất nội dung làm một các hoàn thiện, tổng quát, sắp xếp các việc cần làm theo thứ tự ưu tiên, thường xuyên kiểm tra, trao đổi thông tin với nhau, cùng tranh luận để tìm ra thiếu sót và bổ sung.

3.1.2.Bài học:

- Biết thêm về nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các thiết bị mạch, tiếp xúc với các thiết bị, linh kiện.
- Học hỏi và áp dụng kiến thức học tập trên trường.
- Biết thêm về các kênh học tập trên Youtube và các website hữu ích cho việc học.
- Biết thêm về các phần mềm: Canva, Microsoft Word, Microsoft Excel trong việc trình chiếu và trình bày.
- Hiểu rõ về tính cách giữa các thành viên trong nhóm, xây dựng mối quan hệ hợp tác.

3.2.Khó khăn, bất cập khi thực hiện đề tài:

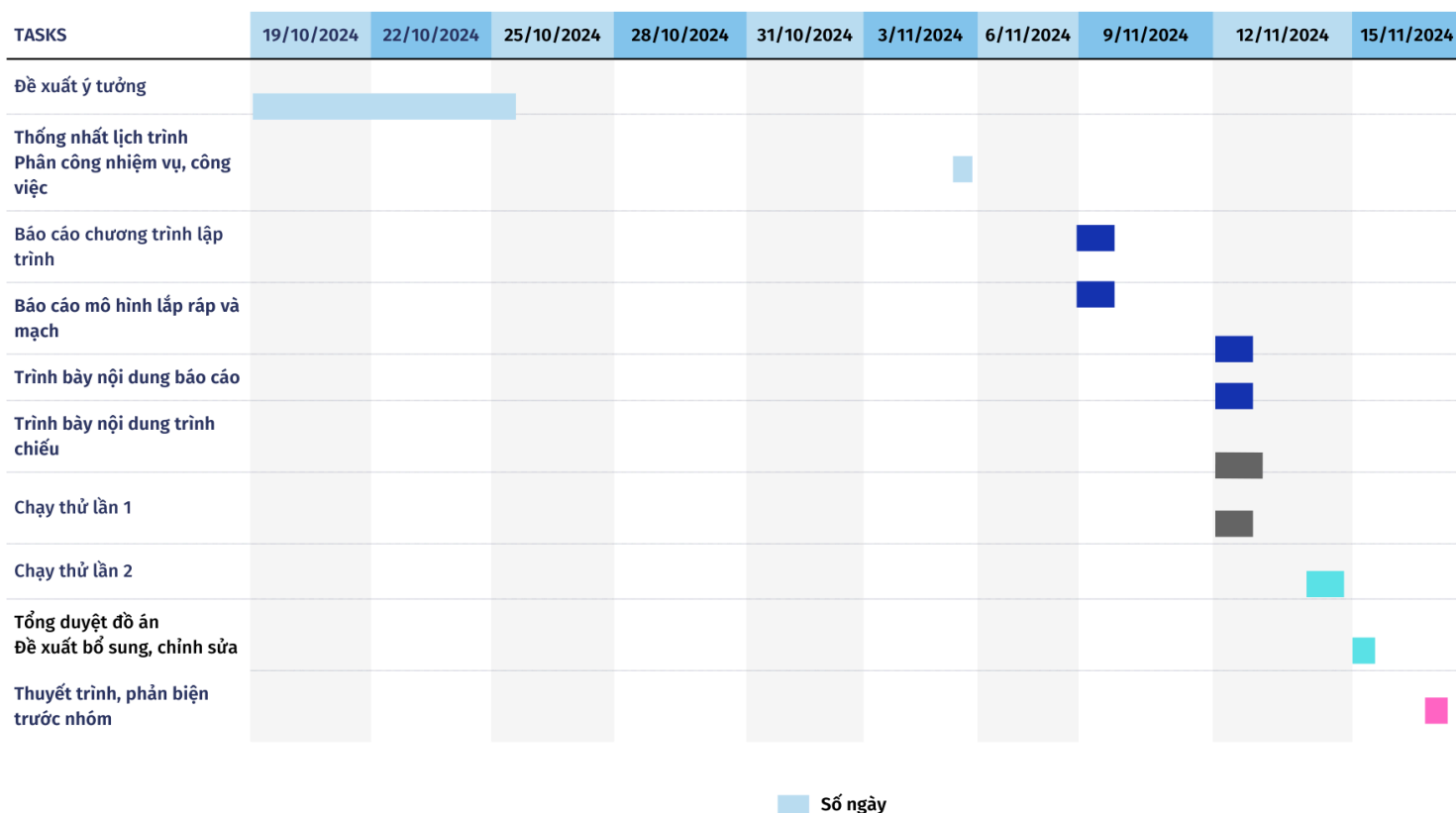
- Các thành viên khó hiểu ý nhau trong quá trình làm việc.
- Đồ án được thực hiện trong thời gian gấp rút, trong giai đoạn ôn thi và thi giữa kì dẫn đến tăng áp lực hoàn thành đồ án.

CHƯƠNG 4: BÁO CÁO KỸ NĂNG

4.1 Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý dự án

Bảng 4.1: Bảng trạng thái nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Giao cho	Ưu tiên	Tình trạng
Họp triển khai	Triều	1	Hoàn thành
Duyệt mục tiêu	Triều	1	Hoàn thành
Yêu cầu phần mềm	Nhật Duy	2	Hoàn thành
Yêu cầu phần cứng	Trường Tín	2	Hoàn thành
Yêu cầu kỹ thuật	Gia Bảo	2	Hoàn thành
Chạy thử 1	Trường Tín	3	Hoàn thành
Chạy thử 2	Trường Tín	3	Hoàn thành
Đánh giá thành viên	Cả nhóm	4	Hoàn thành



Hình 4.1: Sơ đồ hoạt động theo lịch trình của nhóm

Bảng 4.2: Bảng đánh giá thành viên

Họ Tên thành viên	Điểm TB
Đỗ Trường Tín	10
Mai Lý Khải Triều	10
Nguyễn Đức Anh	10
Phạm Nhật Duy	10
Phan Gia Bảo	10

4.2 Tự đánh giá kỹ năng/ kiến thức

Bảng 4.3: Bảng tự đánh giá kỹ năng/ kiến thức

ST T	Các kỹ năng	Đánh giá (*)
1	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, hành xử chuyên nghiệp, khả năng lãnh đạo và làm việc độc lập	A
2	Kỹ năng tư duy phản biện	A
3	Kỹ năng thuyết trình	A
4	Giao tiếp kỹ thuật (viết báo cáo kỹ thuật)	A
5	Kỹ năng tư duy sáng tạo	B
6	Kỹ năng quản lý dự án/thời gian thực hiện dự án	B
7	Hình thành nội dung, xác định vấn đề và kỹ năng giải quyết vấn đề	A
8	Kiến thức, thực nghiệm qua đồ án môn học	A